FIAP • ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

Método das Correntes de Malha e Tensões de Nó por Sistemas Lineares

Disciplina: ELECTRICAL ENGINEERING LAB SKILLS
Ano / Turma: 2022 / 1ECB
Avaliação: Checkpoint 3
Documento: Especificação e Enunciado Técnico
Arquivo de Origem: Aula 04 - Leis de Kirchoff.ppt
Repositório: Publicação Acadêmica Oficial

PARTE 1 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E ENUNCIADO DO PROBLEMA

1. Contexto e Formulação

Resolver o circuito de duas malhas contendo duas fontes de tensão $V_1 = 20\ V$ e $V_2 = 12\ V$ e resistores $R_1 = 4\ \Omega$, $R_2 = 2\ \Omega$ e $R_3 = 6\ \Omega$ (resistor compartilhado no ramo central). Formular as equações de malha e calcular as correntes de malha I_1 e I_2 e a corrente no ramo comum $I_3 = I_1 - I_2$.